



АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної і заочної форм навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: liana1335502@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Лекцій	22/6
Лабораторних занять	22/6
Самостійна робота студента	46/78
Форма контролю	іспит

Навчальний зміст програми з анатомії людини – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів (СРС).

У робочій програмі відображена авторська позиція про значення тематичного змісту з анатомії людини для професійної підготовки майбутніх учителів природничих наук, біології, хімії, фізики.

Пріоритетні напрями робочої програми:

1. *Мета навчального курсу* – вивчення форми і будови організму людини, його органів і тканин у процесі філогенетичного та індивідуального розвитку.

2. *Завдання навчального курсу:*

- вивчення будови тіла людини за допомогою описового методу за системами (системний підхід);
- вивчення форми із урахуванням функції органа (функціональний підхід).
- урахування ознак, що є характерними для кожної конкретної людини – індивідуума (індивідуальний підхід).

У результаті вивчення курсу здобувач набуває загальні і фахові компетентності.

Загальні компетентності:

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання

учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

Програмні результати навчання:

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриваєсутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. *Усвідомлює* варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Лабораторне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Перелік тем лабораторної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю

студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

Організаційні та навчальні обов'язки студентів:

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи та оформленою лабораторною роботою в зошиті.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (22 годин всього)	
1	Організм людини – багатоклітинний тваринний організм, його характеристика. Тканини. Їх характеристика.
2	Нервова система людини, її структура і функції.
3	Аналізаторна система людини, її структура та функції.
4	Особливості структури і функції зорового та слухового аналізаторів людини.
5	Опорно-рухова система людини, її структура та функції (пасивна частина).
6	Особливості структури і функції активної частини опорно-рухової системи людини (м'язів).
7	Серцево-судинна система людини, її структура і функції..
8	Травна система людини, її структура та функції
9	Ендокринна система людини, її структура та функції. Шкіра.
10	Дихальна система людини, її структура та функції.
11	Сечостатева система людини, її структура та функції.
Теми лабораторних робіт (22 годин усього)	
1	Анатомія як наука. Структура і функції тваринної клітини
2	Тваринні тканини, їх структура і функції.
3	Нервова система людини, будова і функції спинного мозку.

	Головний мозок людини, його будова і функції
4	Аналізатори. Будова і функції зорового аналізатора.
5	Будова і функції скелета людини.
6	М'язова система. Основні групи скелетних м'язів людини.
7	Серцево-судинна система людини, структура і функції серця. Система кровообігу людини.
8	Система органів травлення людини – ротова порожнина, стравохід, шлунок. Особливості структури і функції кишківника.
9	Будова і функції дихальної системи людини.
10	Сечовидільна система людини, її будова і функції. Структура і функції шкіри людини
11	Ендокринна система. Її особливості.

Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, замальовування окремих органів чи систем органів в лабораторний зошит із зазначенням складових.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, малюнками, муляжами, моделями, остеопрепаратами, підготовка доповіді, відповідь на запропоновані запитання, перегляд відеофрагментів та їх обговорення тощо.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»

1. Поняття про клітину, її визначення.
2. Характеристика органоїдів тваринної клітини.
3. Предмет і завдання курсу «Анатомія людини».
4. Поняття про тканини, види тваринних тканин, їх походження.
5. Епітеліальна тканина, особливості її структури і функцій.
6. Особливості будови сполучної тканини.
7. Види сполучної тканини, їх характеристика.
8. Походження сполучної тканини, їх регенерація.
9. Види м'язової тканини, їх характеристика.
10. Структура і функції нейроглії.
11. Структура і функції нервової тканини.
12. Поняття про рефлекс, характеристика рефлексів.
13. Класифікація рефлексів, їх значення.
14. Рефлекторна дуга, види рефлекторних дуг.
15. Ланцюги рефлекторної дуги, їх характеристика.
16. Загальна будова нервової системи людини, її функції.
17. Структура і функції центральної нервової системи.
18. Структура і функції вегетативної нервової системи.
19. Загальна характеристика спинного мозку, його розташування в організмі людини.
20. Класифікація і структура сегментів спинного мозку.
21. Функції спинного мозку, їх значення для організму.
22. Поняття про головний мозок людини, його будову.
23. Стовбур головного мозку, його структура і функції.
24. Мозочок, його структура і функції.
25. Великі півкулі головного мозку, їх структура і функції.
26. Кора великих півкуль головного мозку, її будова і функції.

27. Опорно-руховий апарат людини, його будова і значення.
28. Поняття про скелет людини, його характеристика.
29. Структура і функції скелета людини.
30. Характеристика скелета голови людини.
31. Характеристика скелета тулуба людини.
32. Характеристика скелета верхніх і нижніх кінцівок.
33. Вигини хребта людини, їх значення, профілактика сколіозу у дітей.
34. М'язи – активна частина опорно-рухового апарата людини, їх значення.
35. Основні властивості мускулатури людини, види мускулатури.
36. Класифікація м'язів скелетної мускулатури, їх функції.
37. Вчення І.П. Павлова про аналізатори, значення аналізаторів.
38. Роль аналізаторів в пізнанні навколишнього світу, взаємодія аналізаторів.
39. Зоровий аналізатор, його структура і функції.
40. Слуховий аналізатор, його структура і функції.
41. Поняття про залози, класифікація залоз.
42. Значення і регуляція діяльності залоз внутрішньої секреції.
43. Щитоподібна залоза, її структура і функції.
44. Паращитоподібна залоза, її будова і функції.
45. Гіпофіз, його структура і функції.
46. Вилочкова (тимус) залоза, її структура і функції.
47. Надниркові залози, їх особливості і функції.
48. Статеві залози, їх особливості і функції.
49. Внутрішнє середовище організму, його властивості.
50. Кров, її структура і функції.
51. Формені елементи крові, їх характеристика і значення.
52. Плазма крові, її хімічний склад і значення.
53. Система кровообігу людини, її структура і функції.
54. Структура і функції серця.
55. Робота серця, серцевий цикл.
56. Структура і функції дихальної системи людини.
57. Система органів травлення, її структура і функції.
58. Особливості травлення в ротовій порожнині.
59. Видільна система людини, її будова і функції.
60. Структура і функції нирок.
61. Обмін речовин і енергії в організмі людини, їх значення.
62. Шкіра людини, її структура і функції.
63. Класифікація кровоносних судин великого та малого кіл кровообігу.
65. Первинна та вторинна сеча, її утворення.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Анатомія людини»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ESTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основ :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за лабораторні заняття дорівнює 0,4; МКР – 0,3; СРС – 0,1; екзамен – 0,2 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Аудиторна робота		Самостійна робота	ІЗ (графічна, розрахункова роботи тощо)	Підсумковий контроль
Лабораторні роботи	Модульні контрольні роботи			
11 лабораторних	3 МКР	14 тем		Іспит
ВК=0,4	ВК=0,3	ВК=0,1		ВК=0,2

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Анатомія людини»

Оцінка ECTS	Середньо - зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії	
А	4,51-5,00	90-100	5 Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями	Студент <i>демонструє</i> глибокі знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями . <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, дати характеристику органам і системам органів людини, їх структури, розташування в організмі та значення. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема анатомії людини. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення. Логічно та творчо викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; легко вирішує творчі завдання. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні досліді та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує
	5,00	100		
	4,95	99		
	4,90	98		
	4,85	97		
	4,80	96		
	4,75	95		
	4,70	94		
	4,65	93		
	4,60	92		
	4,55	91		
	4,51	90		

				понад 95 % від загальної кількості тестів.
В	4,01-4,50	82-89	4 <i>Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження</i>	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями. <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, на достатньому рівні дає характеристику органам і системам органів людини, їх структури, розташування в організмі та значення. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема анатомії людини. <i>Володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення. Логічно викладає матеріал; чітко розуміє цілісну картину світу; <i>вміє</i> вирішувати творчі завдання, допускаючи певні неточності. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 85 % від загальної кількості тестів.
	4,50	89		
	4,43	88		
	4,36	87		
	4,29	86		
	4,22	85		
	4,15	84		
	4,08	83		
	4,01	82		
С	3,50-4,00	74-81	4 <i>Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування</i>	Студент <i>демонструє</i> достатні знання в обсязі, достатньому для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями. <i>Вміє</i> на основі вивченого матеріалу, користуватися муляжами, моделями, остеопрепаратами та роздатковими картками, на достатньому рівні дає
	4,00	81		
	3,90	80		
	3,84	79		
	3,76	78		
	3,67	77		
	3,59	76		
	3,51	75		
	3,50	74		

			набутими вміннями й навичками	характеристику органам і системам органів людини, їх структури, розташування в організмі та значення, допускаючи певні неточності. <i>Вміє</i> опрацьовувати отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням літературних даних з допомогою викладача. <i>Обізнаний</i> із сучасними досягненнями у біологічній галузі знань, зокрема анатомії людини. <i>Володіє</i> здатністю здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, уміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення з допомогою викладача. Логічно викладає матеріал; розуміє цілісну картину світу; вміє вирішувати творчі завдання, допускаючи певні помилки. <i>Здатен</i> самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, але потребує консультацій викладача; виконує прості творчі завдання; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні дослідження та практичні роботи, роблячи чіткі висновки; виконує 65% від загальної кількості тестів.
D	2,83-3,43	64-73	3	Студент <i>демонструє</i> опосередковані знання для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; взаємозв'язок будови з функціями Частково <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. Слабко <i>вміє</i> оперувати вивченим матеріалом з анатомії людини; помилково пояснює зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; з помилками аналізує та систематизує їх; епізодично
	3,43	73	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками	
	3,36	72		
	3,29	71		
	3,22	70		
	3,15	69		
	3,07	68		
	3,01	67		
	3,00	66		
	2,92	65		
2,83	64			

				розуміє цілісну картину природи. Самостійно <i>дає</i> визначення більшості понять, відтворює більшу частину навчального матеріалу з анатомії людини, може поверхово порівнювати та аналізувати будову і функції клітин, тканин, органів, робити певні, але нелогічні та неточні висновки. <i>Робить</i> висновки, що не завжди відповідають змісту завдання; виконує 55-60 % від загальної кількості тестів.
E	2,51-2,75	60-63	3 <i>Задовільно</i> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього	Студент <i>демонструє</i> слабкі знання для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема слабо знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; майже не розуміє взаємозв'язок будови з функціями Зі значними помилками <i>визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. Слабо <i>володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, епізодично вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з анатомії людини; зі значними помилками пояснює зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізує та систематизує їх; майже не розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> стислу відповідь; здатен з помилками усно відтворити окремі частини теми з курсу анатомії людини. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
	2,75	63		
	2,67	62		
	2,59	61		
	2,51	60		
FX	2,00-2,5	35-59	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний	Студент <i>демонструє</i> дуже слабкі знання для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема слабо знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; майже не розуміє взаємозв'язок будови з функціями <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати

			опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни	та поглиблювати знання з анатомії людини, майже не вміє застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з анатомії людини; пояснити зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізувати та систематизувати їх; майже не розуміє цілісну картину природи. <i>Дає</i> коротку, помилкову відповідь; не здатен усно відтворити окремі частини теми з курсу анатомії людини. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує 30 % від загальної кількості тестів.
F	0,00-1,99	1-34	2 <i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни	Студент не <i>демонструє</i> знання для формування наукового світогляду з анатомії людини, зокрема не знає будову клітини, тканин, органів, систем органів, організму; не розуміє взаємозв'язок будови з функціями <i>Не визначає</i> об'єкт і суб'єкт, предмет досліджень. <i>Не володіє</i> здатністю самостійно здобувати та поглиблювати знання з анатомії людини, не <i>вміє</i> застосувати здобуті знання, уміння й навички для самовдосконалення та власного професійно-педагогічного зростання. <i>Не вміє</i> вільно оперувати вивченим матеріалом з анатомії людини; пояснити зв'язки між будовою і функціями органів та систем органів; аналізувати та систематизувати їх; не розуміє цілісну картину природи. <i>Не здатен</i> усно відтворити окремі частини теми з курсу анатомії людини. <i>Не вміє</i> робити висновки; виконує менше 30 % від загальної кількості тестів.

Список рекомендованої літератури

1. Анатомія людини : курс лекцій: навчальний посібник / Ю.П. Костиленкота ін. Полтава: Гонтар О.В., 2015. 188 с.

2. Анатомія людини : навч. посіб. для лабораторних занять / М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб. Львів : ЛДУФК, 2015. 128 с.
3. Анатомія людини: підручник : у 3 -х томах. Т.1. / А.С. Головацький, та ін. Вид. 3. Вінниця: Нова книга. 2013. 368 с.
4. Анатомія та фізіологія з патологією / Я. І. Федонюк та ін. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. 676 с.
5. Біологія: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: навчальний посібник / Горшкова Л.М. та ін.; за ред. М.В. Хроленко. Суми. 2017. 310 с.
6. Бурчак Л.В., Мигун М.П., Мегем О.М. Цитологія та гістологія з основами ембріології : навчально-методичний посібник. Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 148 с.
7. Гриньків М. Я., Куцериб Т.М., Музика Ф.В. Навчальний посібник для лабораторних занять і самостійної роботи з курсу «Нормальна анатомія» для студентів факультету фізичної терапії та ерготерапії. Львів : ЛДУФК, 2018. 223 с.
8. Долгов О.М. Вивчаємо анатомію людини. Вчення про судини – ангіологія. Навч. посібник. Вінниця, ВДПУ, 2016. 48 с.
9. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини. Львів: Магнолія 2006, 2021. 328 с.
10. Коляденко Г.І. Анатомія людини. Київ: Либідь, 2018. 384 с.
11. Марциновський В.П. Анатомія і фізіологія людини. Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету. 2016. 220 с.
12. Музика Ф. В., Гриньків М.Я., Куцериб Т.М. Анатомія людини : навчальний посібник. Львів : ЛДУФК, 2014. 359 с.
13. Human Anatomy: textbook / Cherkasov V.G., Herasymiuk I.Ye., Holovatskyi A.S., Kovalchuk O.I., Reminetskyu B.Ya. Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. 464 p.
14. Сидоренко П. І., Бондаренко Г.О., Куц С.О. Анатомія та фізіологія людини. Вид. 5-е, випр. Київ : Медицина, 2015. 248 с.
15. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. 676 с.
16. Френк Г. Нетер. Атлас анатомії людини: 7-е видання. Всеукраїнське спеціалізоване видання «Медицина», 2020. 736 с.
17. Черкасов В. Г., Кравчук С.Ю. Анатомія людини. Вид. 2-ге. Вінниця: Нова книга, 2018. 640 с.
18. <https://pomichna.osv.org.ua/zbirnik-3d-atlasiv-z-anatomii-ljudini-03-36-25-07-04-2020/>